
Technical & Commercial PROPOSAL

无机元素检测 全流程自动样品前处理系统

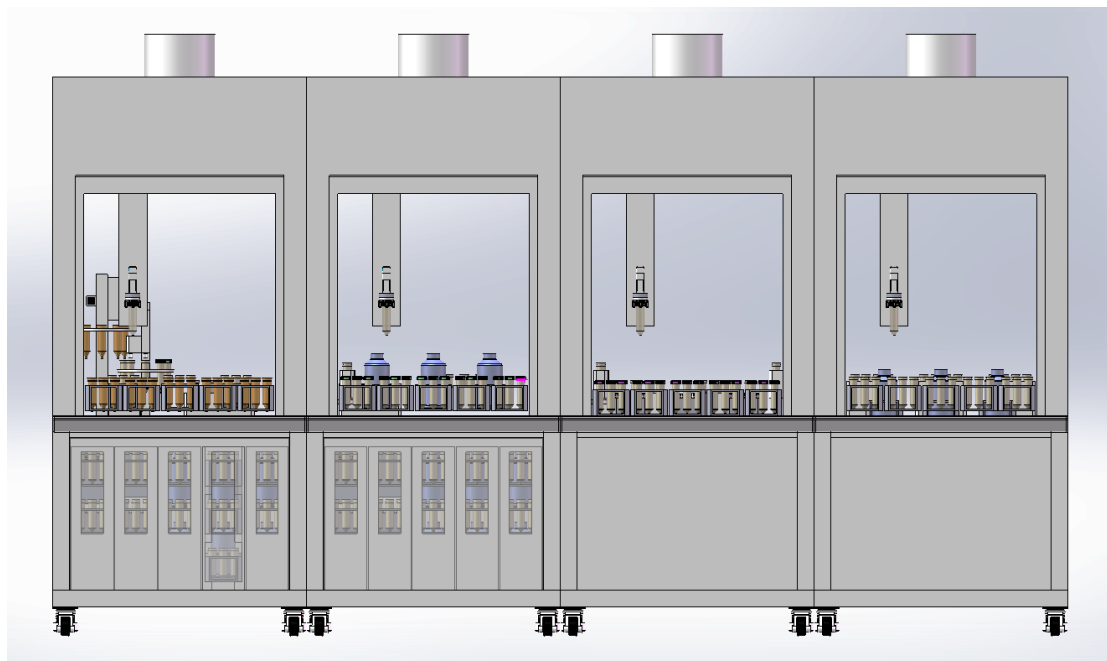
技术方案

系统简介 System Briefing

样品前处理操作过程直接影响分析实验结果。批量样本采用人工处理极大的限制了技术人员的成长和工作价值，同时无法避免人为因素对样本你处理结果造成的影响。无机元素检测全自动样品前处理系统充分参照 GBXXXXX 标准中对于无机元素前处理方法的要求，利用自动化整合技术，精准针对整体样品无机元素前处理方法的需求进行系统集成和定制，在确保系统的运行安全和结果稳定前提下，充分减少技术人员的重复劳动，让他们能够聚焦在更高价值的技术工作，消除了人工操作对样品制备结果的影响，确保结果的准确性和重现性。

整个系统设计思路为全流程自动化，即从人工将样品放入系统，平台按照对应的操作规程进行样品全流程自动化操作，样品完成前处理后，与 ICP-OES/MS 联机上样进行检测。整个自动化系统由 7 部分功能单元集成，固体样品精准称量单元，定量精准取液单元，液体添加单元，振荡混匀单元，离心分离单元，液体精准稀释单元，留样单元，以及整体系统软件控制系统。除了全自动样品处理之外，系统还可以根据用户需求提供自动化试剂和消耗品出入库管理以及标准品出入库管理以及稀释功能。

系统设计按照每天 6.5 小时完成 200 个样品的前处理。如果有必要，全天可进行 2-3 次样品前处理，共计 400-600 个样品，可同时供应 3-6 台 ICP-OES/MS 进行分析测定。



工艺流程 Process Scheme

系统设计思路为全流程自动化，即从人工将样品放入系统，平台按照对应的操作规程进行样品全流程自动化操作，样品完成前处理后，与 ICP-OES/MS 联机上样进行检测。

整个自动化系统由 7 部分功能单元集成，固体样品精准称量单元，定量精准取液单元，液体添加单元，振荡混匀单元，离心分离单元，液体精准稀释单元，留样单元，以及整体系统软件控制系统。除了全自动样品处理之外，系统还可以根据用户需求提供自动化试剂和消耗品出入库管理以及标准品出入库管理以及稀释功能。

系统可以完成的样品前处理操作流程如下：

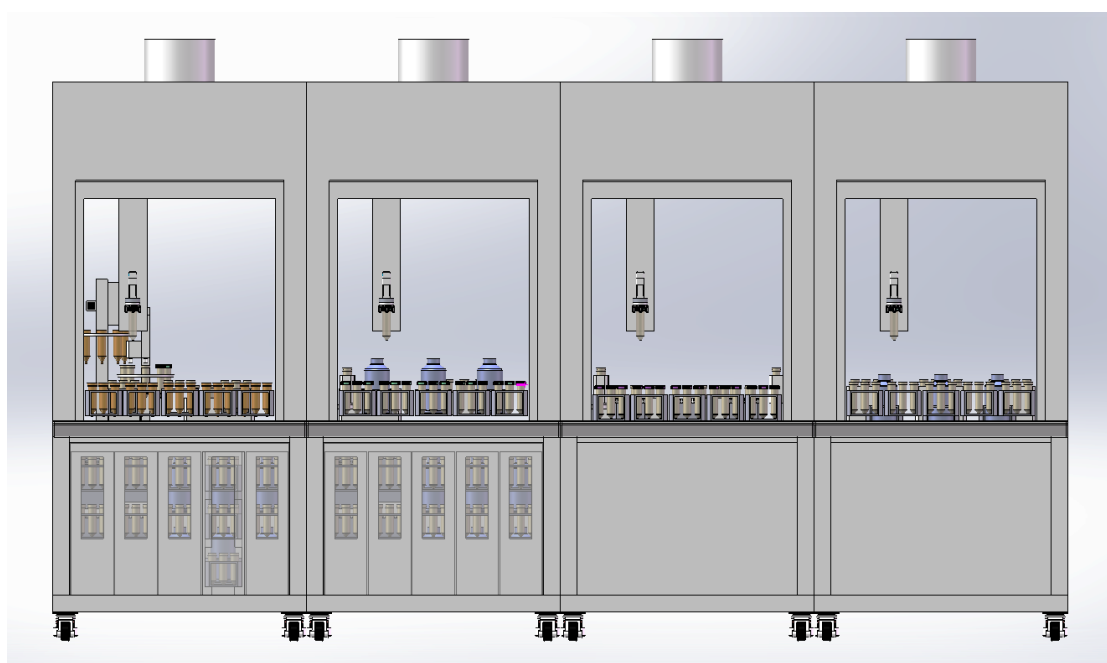
卤水样品前处理操作流程：

矿盐样品前处理流程：

土壤样品前处理流程：

系统组成 System Configuration

根据 GBXXXX 和 GBXXXX 标准要求中测定中无机元素前处理方法的工艺流程规范，全流程自动化系统由 7 部分功能单元集成，包含固体样品精准称量单元，定量精准取液单元，液体添加单元，振荡混匀单元，离心分离单元，液体精准稀释单元，留样单元，以及整体系统软件控制系统。详细的介绍如下：

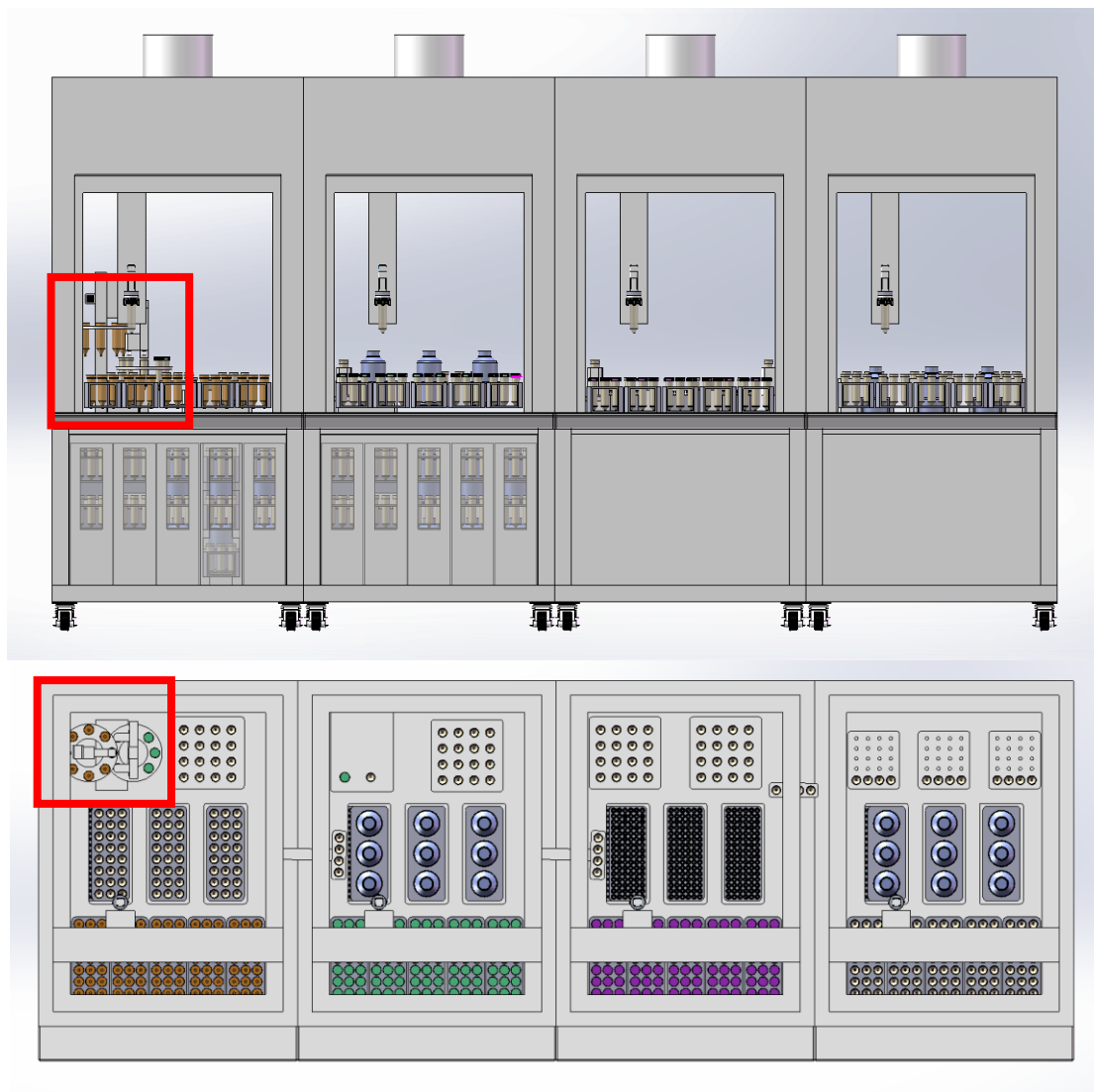


系统整体参数：

1. 工作电压：220 ± 5% V
2. 操作温度：15 – 30 ° C
3. 湿度：< 85 %
4. 设备尺寸：W3600mm *D1200mm*H2150mm
5. 功率：8kVA

1 固体样品精准称量单元

根据 GBXXXX 和 GBXXX 标准中测定中无机元素前处理方法的要求，提供精准样本称量，可以提供 20mg-120g 质量范围的精准称量，称量精度为万分之一。

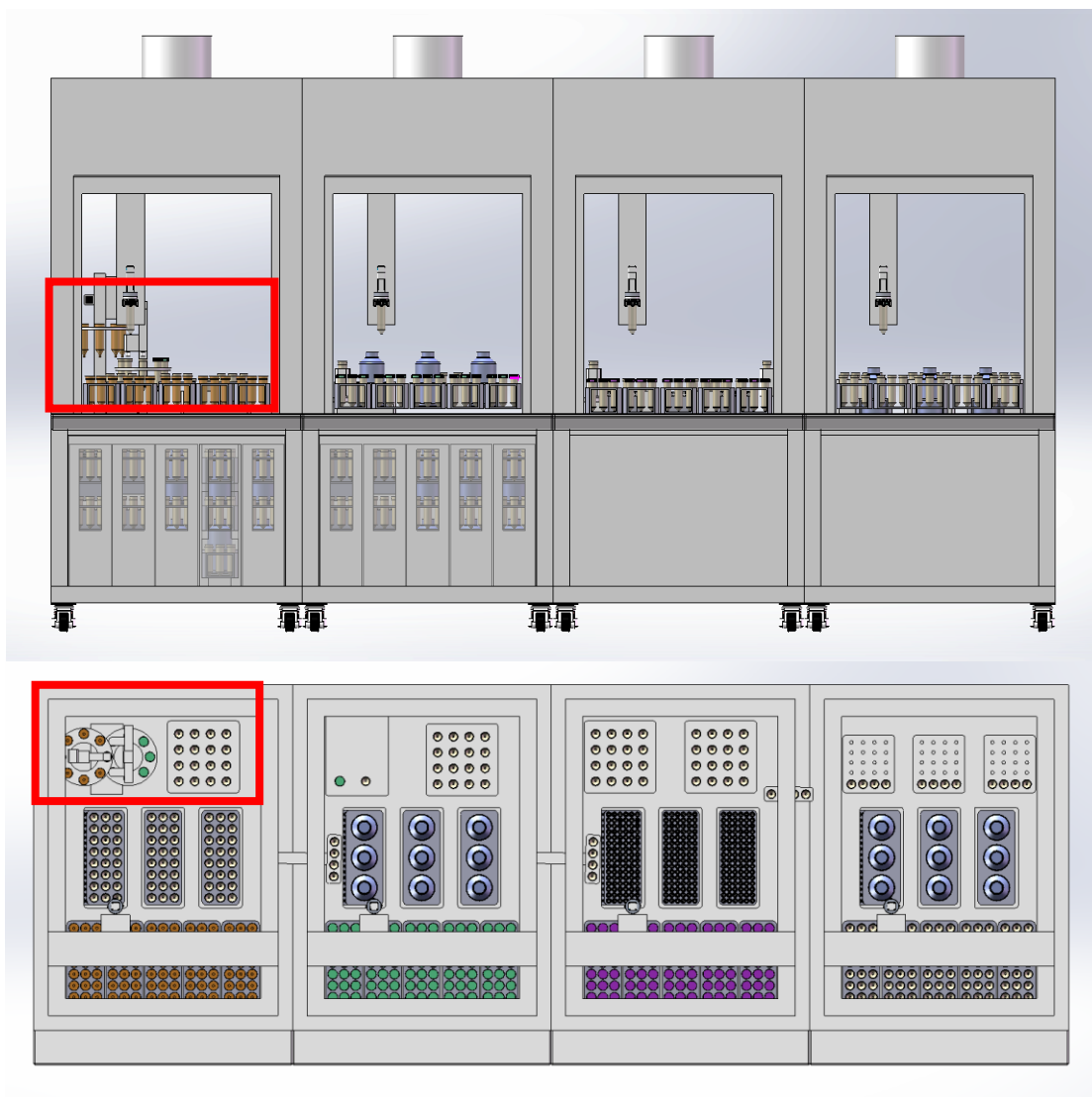


精准称量单元参数：

1. 称量范围：20mg-120g
2. 称量精度：0.1mg

2 定量精准取液单元

考虑到无机元素前处理方法需要精准定量移取卤水样品，所以设计中的精准定量移取液体用于准确体积和质量，系统设计可以根据需求进行卤水密度判断，从而确定下一步操作的方案。

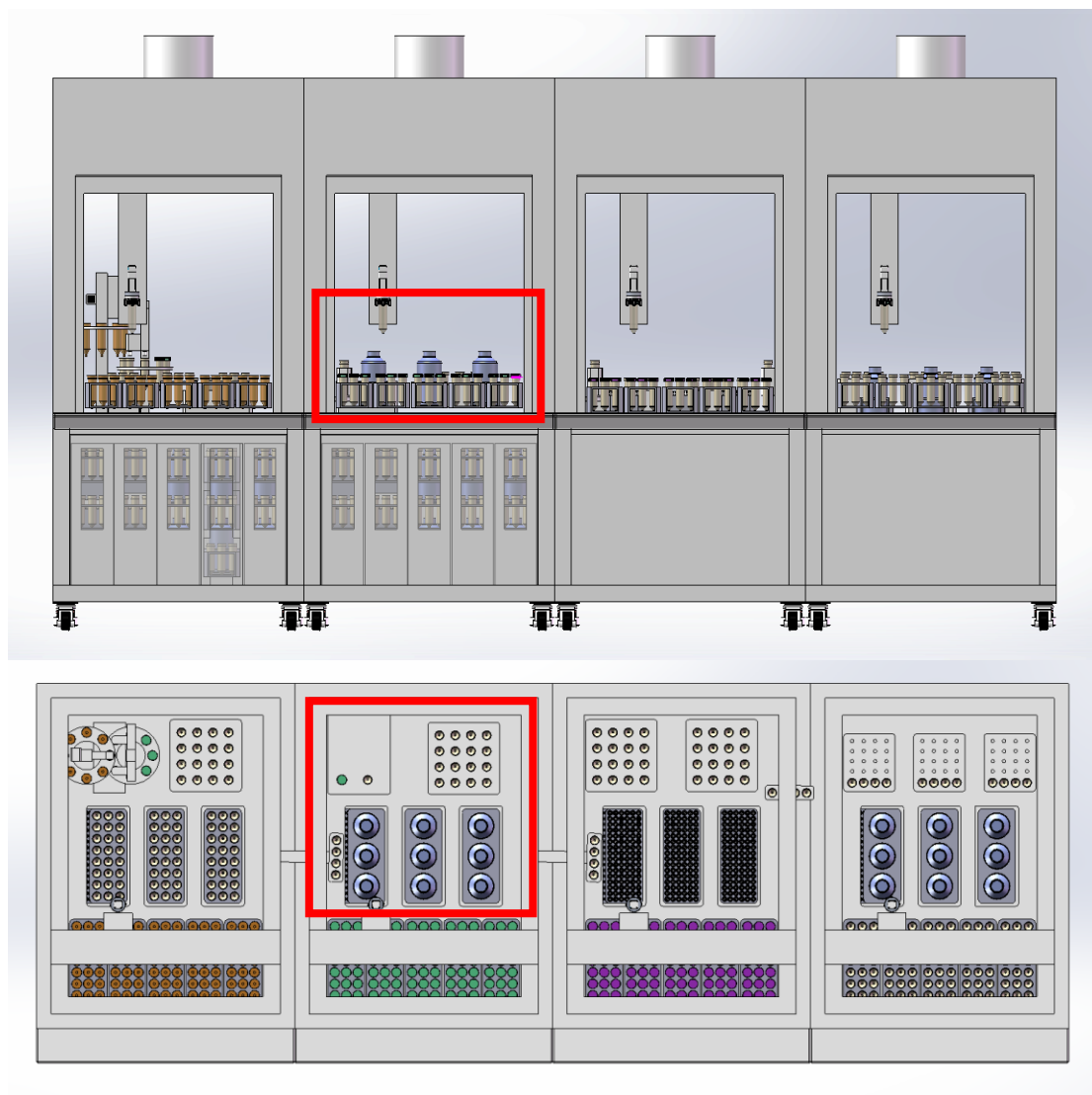


定量精准取液单元参数：

1. 移取液体体积范围：0.2-25mL
2. 移取液体体质量范围：20mg-150g
3. 体积精准度：0.5%
4. 质量精度：0.1mg

3 液体添加单元

根据 GBXXX 和 GBXXX 标准中的前处理方法的要求，提供 6 种溶剂添加能力，系统耐受强酸系统，尤其是 HF。并提供样品充分混合功能。加液体积可以由 0.5mL-20mL 自行设定，准确度在 0.5%以内。涡旋混合可以根据需求设定转速和时间。

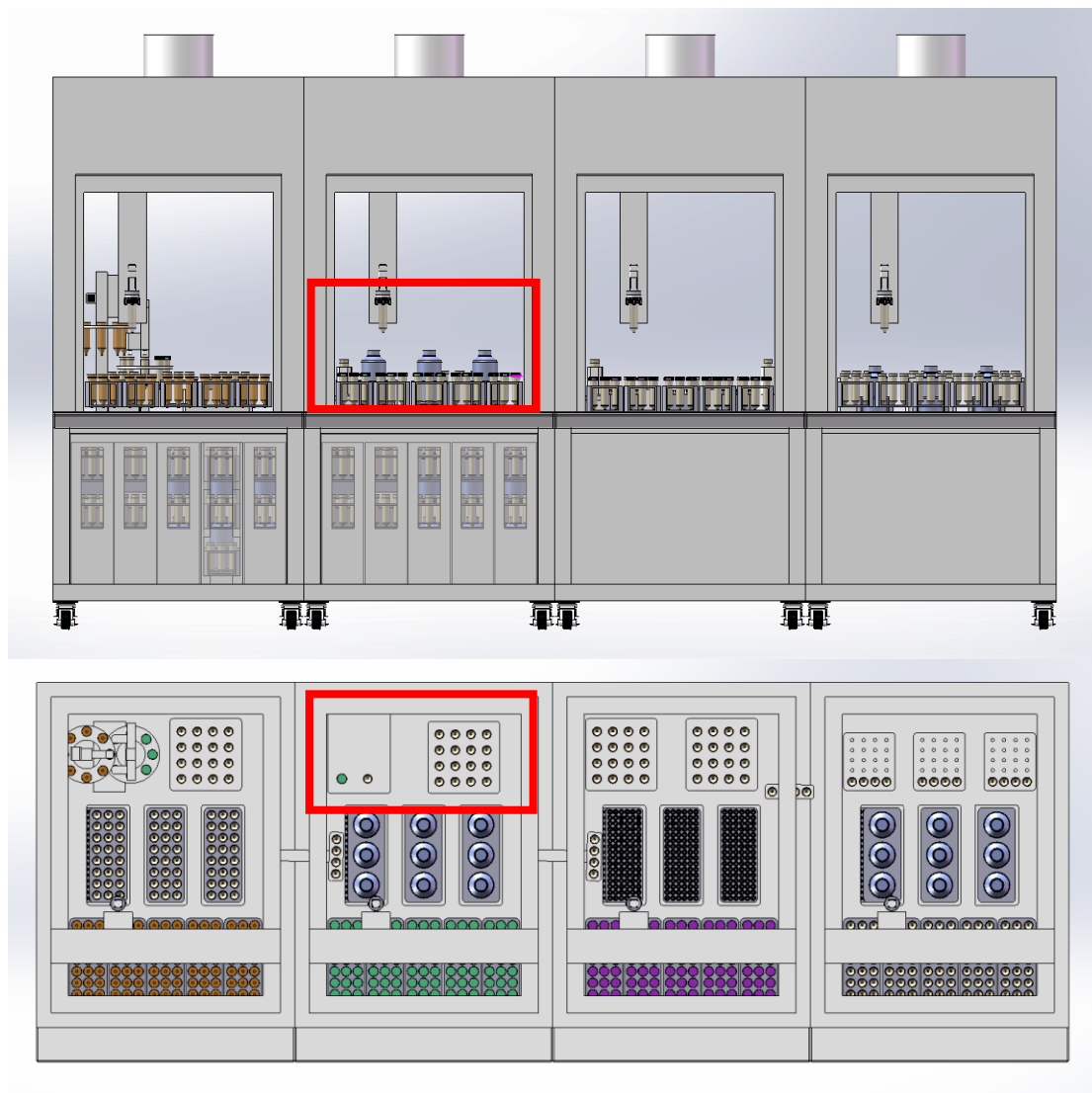


加液单元参数：

1. 加液种类：6 种可选
2. 加液模块的单次加液体积：0.5-20.0mL
3. 液体单元的精度：小于 0.5%
4. 涡旋混合转速：300-3000rpm
5. 涡旋混合时间：1-5 分钟可设定

4 旋转混合单元

旋转混合单元，可以进行 150mL 以内的液体-固体或者液体-液体振荡混合，转速 1000-3000 次/分钟可设定，时间 1-10min 可以设定。

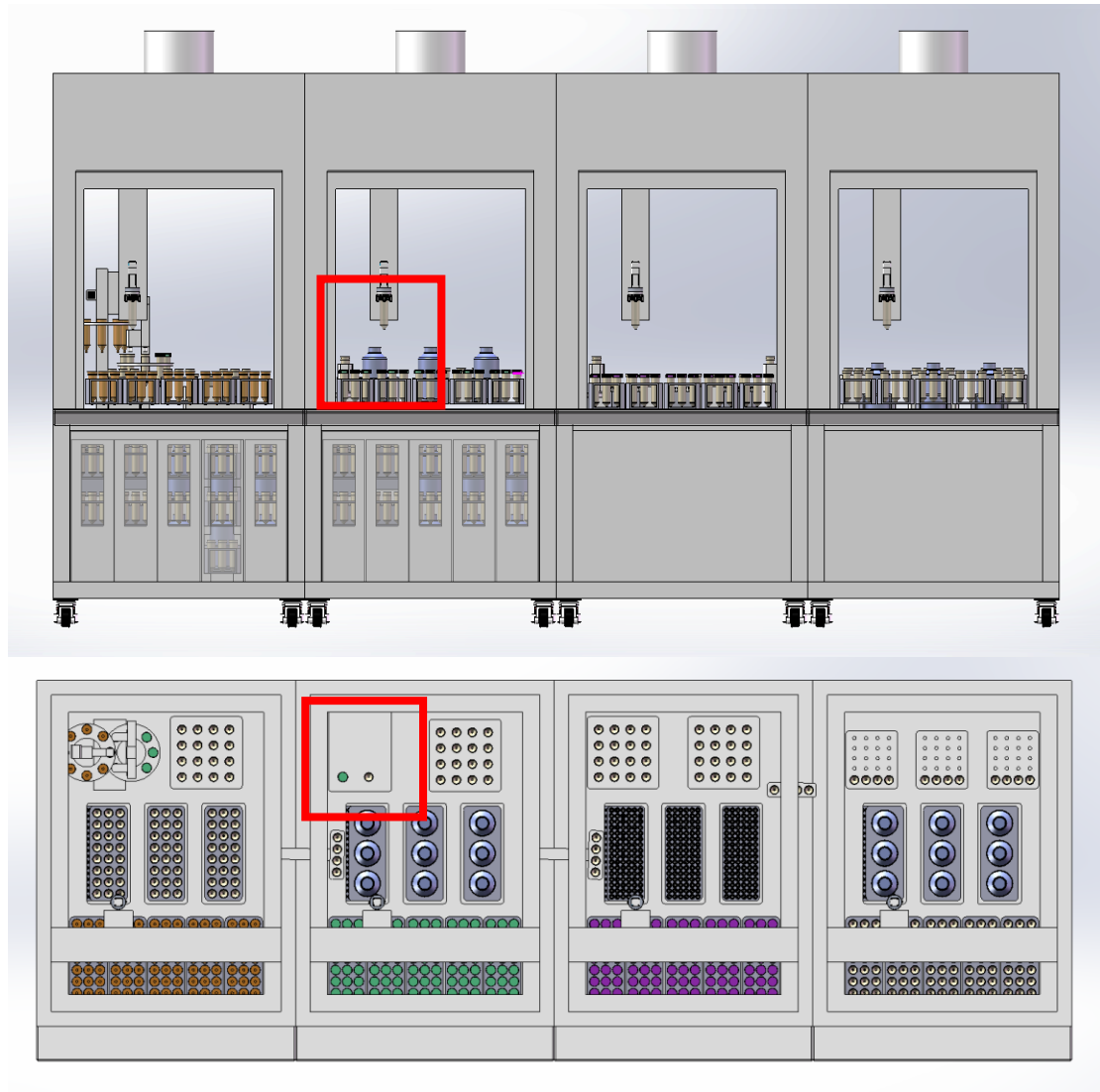


旋转混合单元参数：

1. 旋转频率：1000-3000 次/分钟，可设定
2. 时常设定范围：0-10 分钟，可设定

5 离心分离单元

快速进行固液分离，确保后续操作。离心机最高转速 5000 转/分钟，可以根据需求设定离心时间 1-30min。

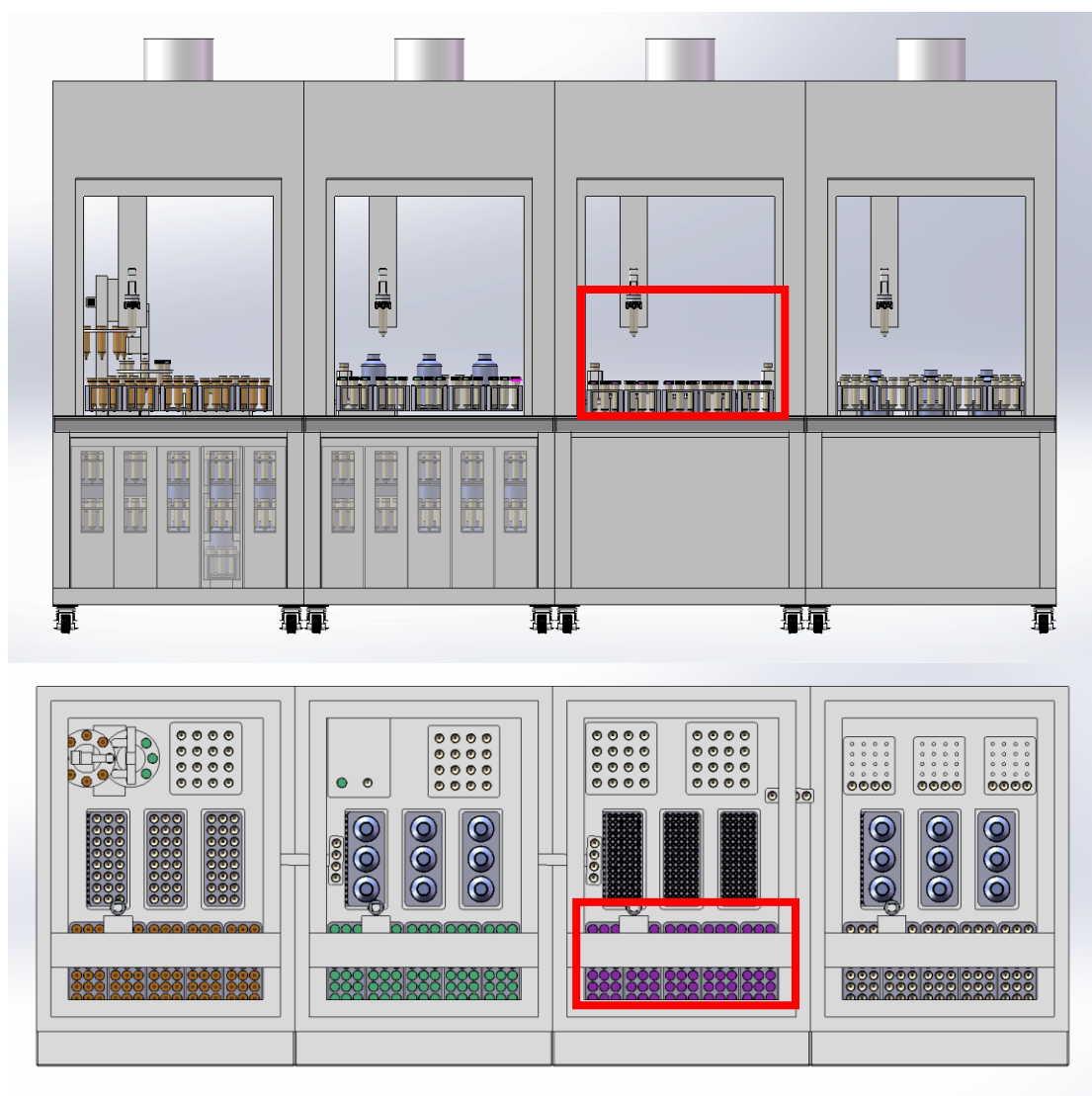


离心分离单元参数：

1. 离心管种类：100mL 和 15mL 两种
2. 离心位数：2-4
3. 最大离心力 RCF：4500g
4. 离心机最大转速：5000 转/分钟
5. 离心时常设定范围：0-20 分钟，按秒设定

6 留样单元

容量分析和结果异常样品复测，是样品处理过程中的需要关注的需求。系统提供了 100 位容量分析留样，和 100 位异常结果复测留样位。留样体积 50mL/100mL/150mL 可选。

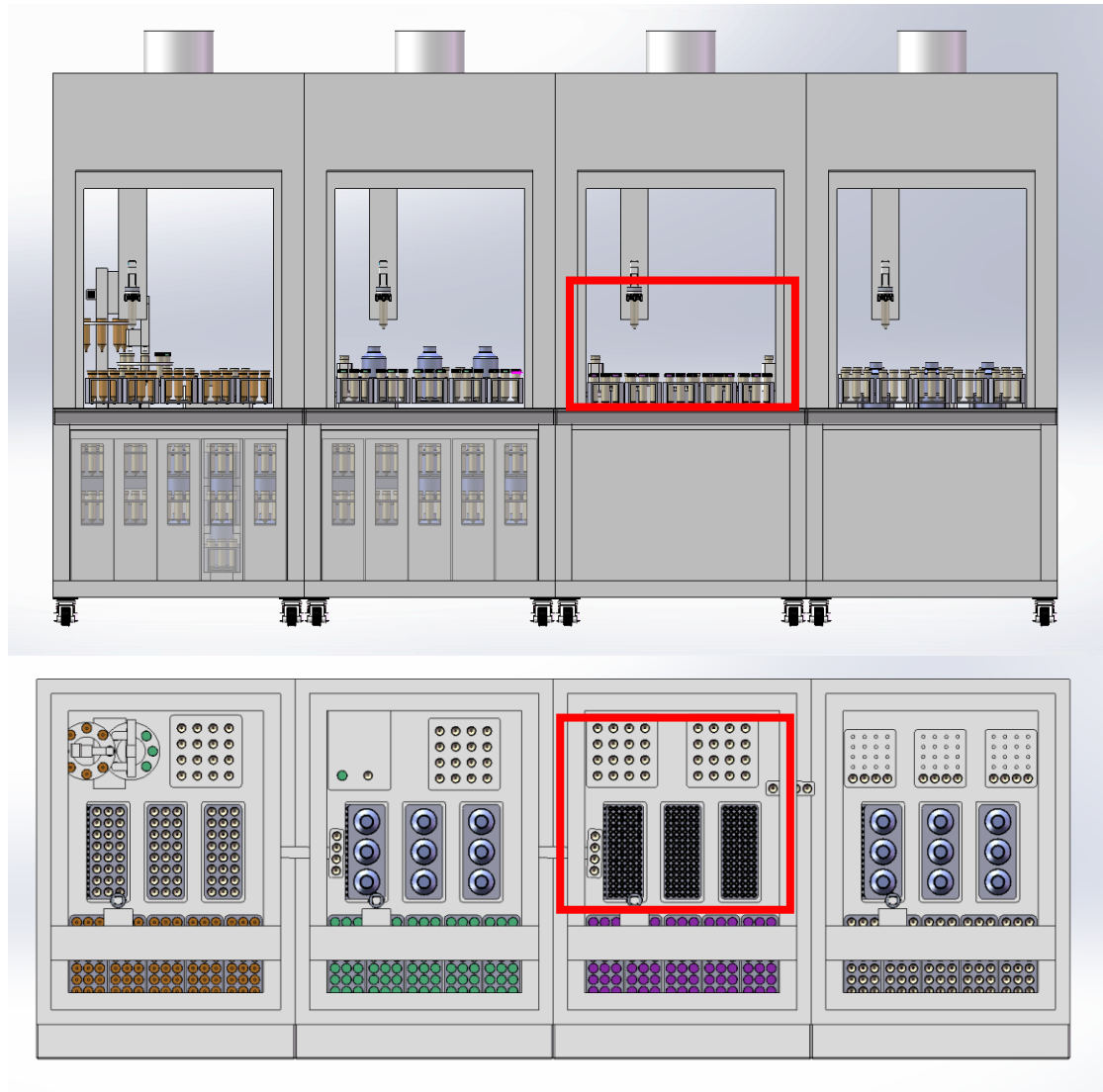


留样单元参数：

1. 留样位数：100位
2. 留样体积：50mL/100mL/150mL可选

7 精准液体稀释单元

10mL 和 2mL 的移液单元，采用移液 Tip 头，消除交叉污染，高精度注射泵移液，液体添加精度优于 0.5%。

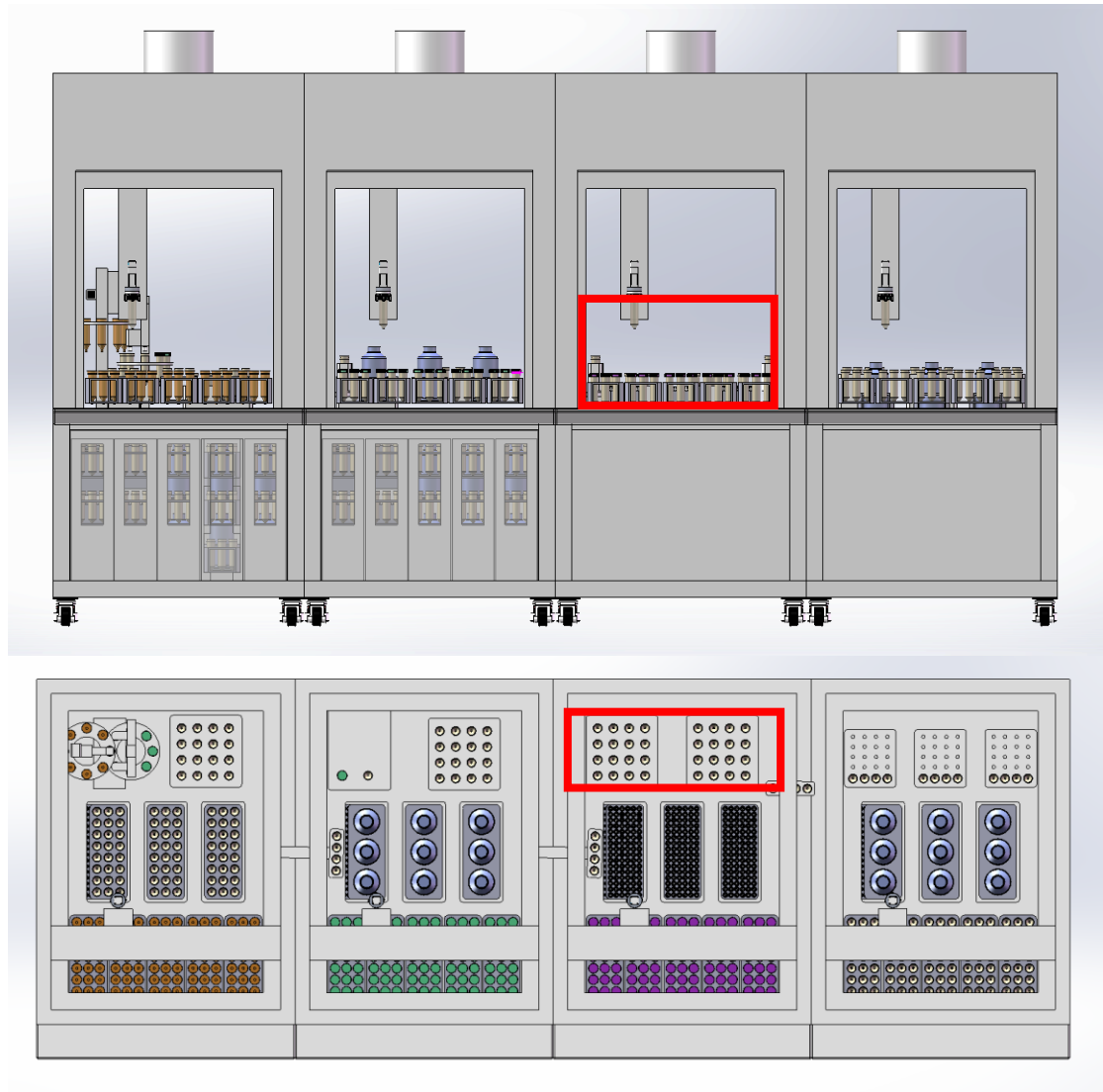


精准液体稀释单元参数：

1. 移液模块的单个移液体积：0.1-10.0mL
2. 液体单元的精度：优于 0.5%
3. 通道数量：两通道双规格移液，一次性移液枪头。
4. 液体添加范围：2-100mL

8 石墨消解单元

石墨消解单元用于土壤等样品的消解和赶酸。系统提供了 20 位，消解赶酸封闭回收设计保证人员安全和实验室环境。加热温度范围 35-200 可设定。



石墨消解单元参数：

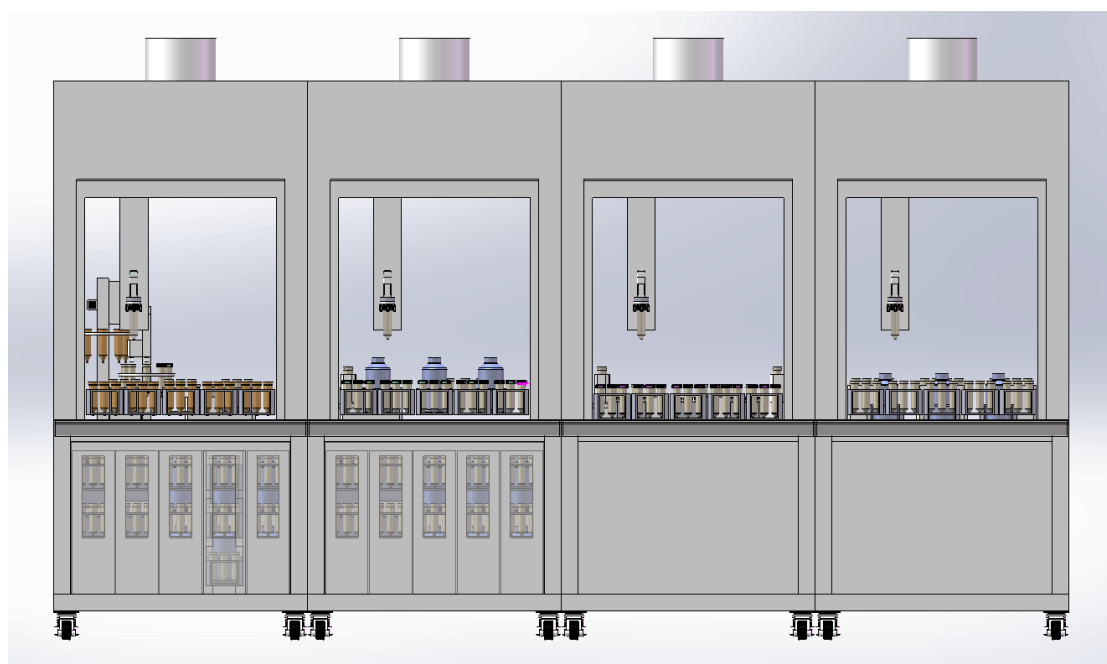
1. 位数：20位
2. 温度范围：30-200度可以自行设定
3. 赶酸系统封闭回收设计

软件系统 Software System

软件设计确保适合实验室使用者简化操作，只需要确定样品即可，系统自动根据样品制备的方法库进行样品处理操作。同时控制设备和状态跟踪。高级用户可以对设备的参数和状态进行设置和优化，进行样品制备方法开发。

无机元素全自动前处理方法，包含以下功能单元参数设置

- 定量精准称量单元
- 定量精准取液单元
- 液体添加单元
- 振荡混匀单元
- 离心分离单元
- 留样单元
- 精准液体稀释单元
- 石墨消解单元



自动工作平台软件

- 1 可以根据不同的样品调用不同的前处理方法
- 2 可以对样品前处理方法进行新建编辑存储调用的功能
- 3 各个单元模块的系统参数可以进行异常预警
- 4 单个样品前处理过程可记录追踪溯源
- 5 可针对单个样品出具前处理全流程过程参数的中文报告

Technical & Commercial PROPOSAL

无机元素分析 自动化前处理全自动仓库

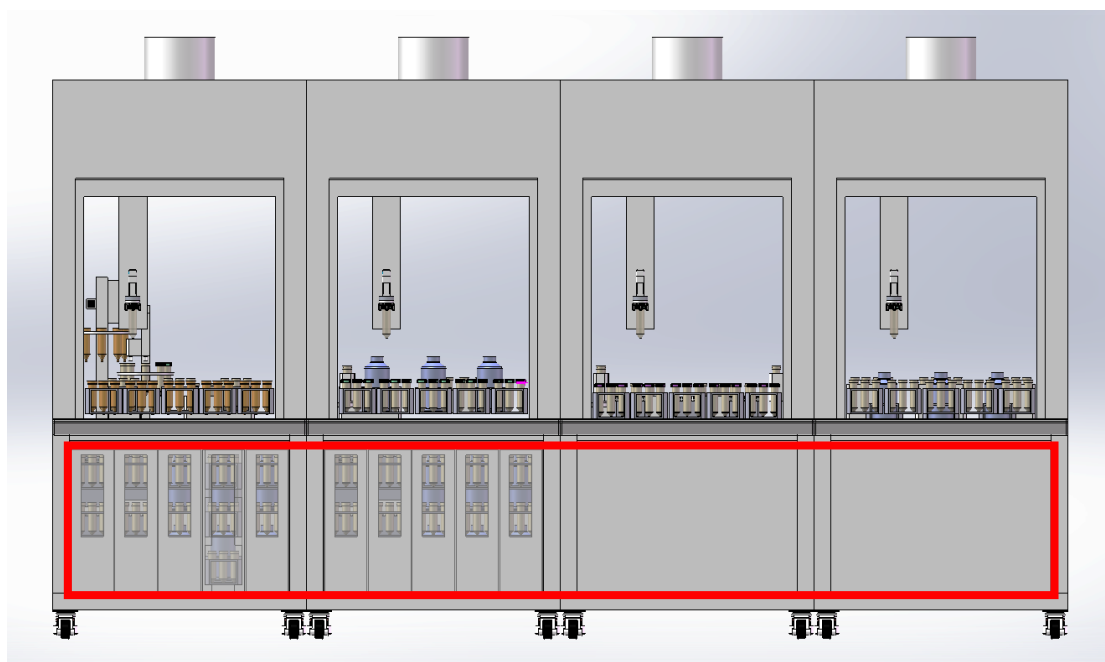
技术方案

系统简介 System Briefing

通过全自动样品前处理系统可以极大的消除了人员对样品制备结果的影响,确保结果的准确性和重现性。同时提升了技术人员的工作效率,从而技术人员可以贡献更高的工作价值。自动化前处理实验过程中的物料供给是整个自动化系统运行的关键因素之一,为了能够为用户拓宽更多种类的试验流程,以及加强高附加值和特殊管控试剂耗材的监管,从而为用户的自动化系统带来更高的利用率和投入产出比,我们提供了自动化样品前处理系统的全自动化线边仓库系统,能够提高整个自动化系统 30%以上的工作效率,减少实验人员手工管理仓库的重复低效现状。

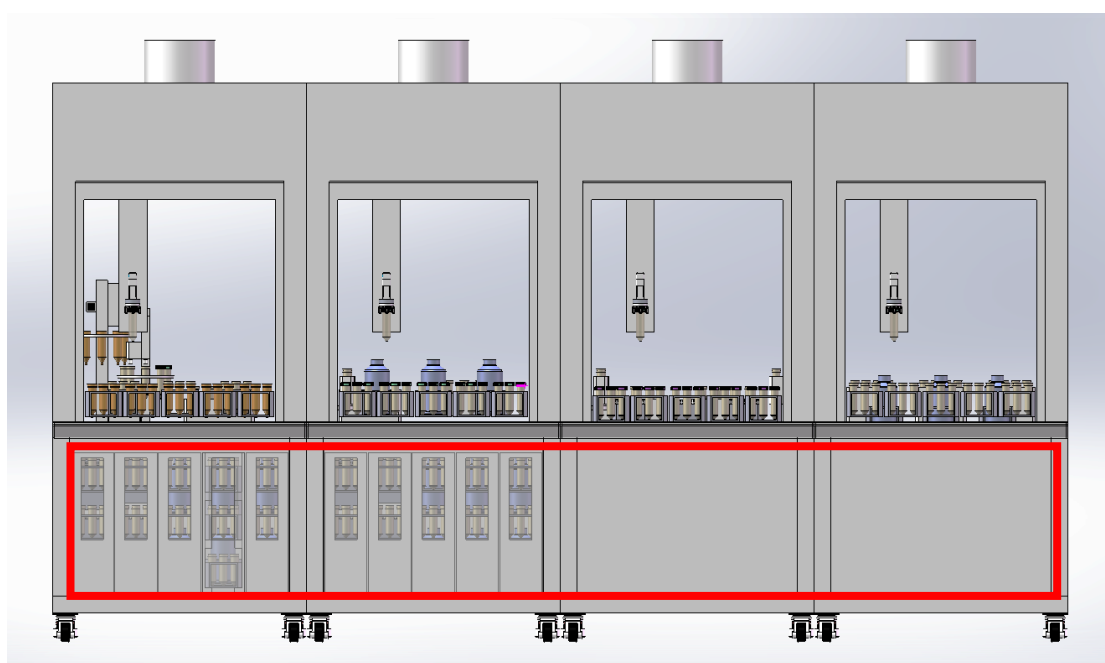
整个自动化线边仓库设计思路为全自动化出入库,即从人工将试剂和标准品通过条码模组入库,系统全自动按照对应的入库规程进行操作。后期用户开始进行样品测试的时候,根据用户测试样品选定的实验流程,从仓库中自动出库选定实验流程中对应的物料,流程自动操作完成后,物料自动返回入库,自动进行实验中物料的使用以及出入库台账记录。自动化线边仓库由 3 个库区, 10 个出入库位置构成,库容量满足 6 天实验供给,以及整体系统软件控制系统,用于完成自动化试剂和消耗品出入库管理以及标准品出入库管理和稀释功能,提供 LIMS 接口。

系统设计按照可以提供整个自动化系统 6 天以上运行物料供给。自动化系统每天完成 200 个样品进行样品前处理,配合 ICPOES 和 ICPMS 进行分析测定。



系统组成 System Configuration

系统设计位于整个全流程自动化平台的下方，由 1 个主出入库区域和 9 个交互出入库区域组成，主出入库区域用于补充试剂和标准品。9 个交互出入库区用于根据用户实验流程自动化进行试剂标样以及耗材供应。整体系统由软件自动控制执行。详细的介绍如下：

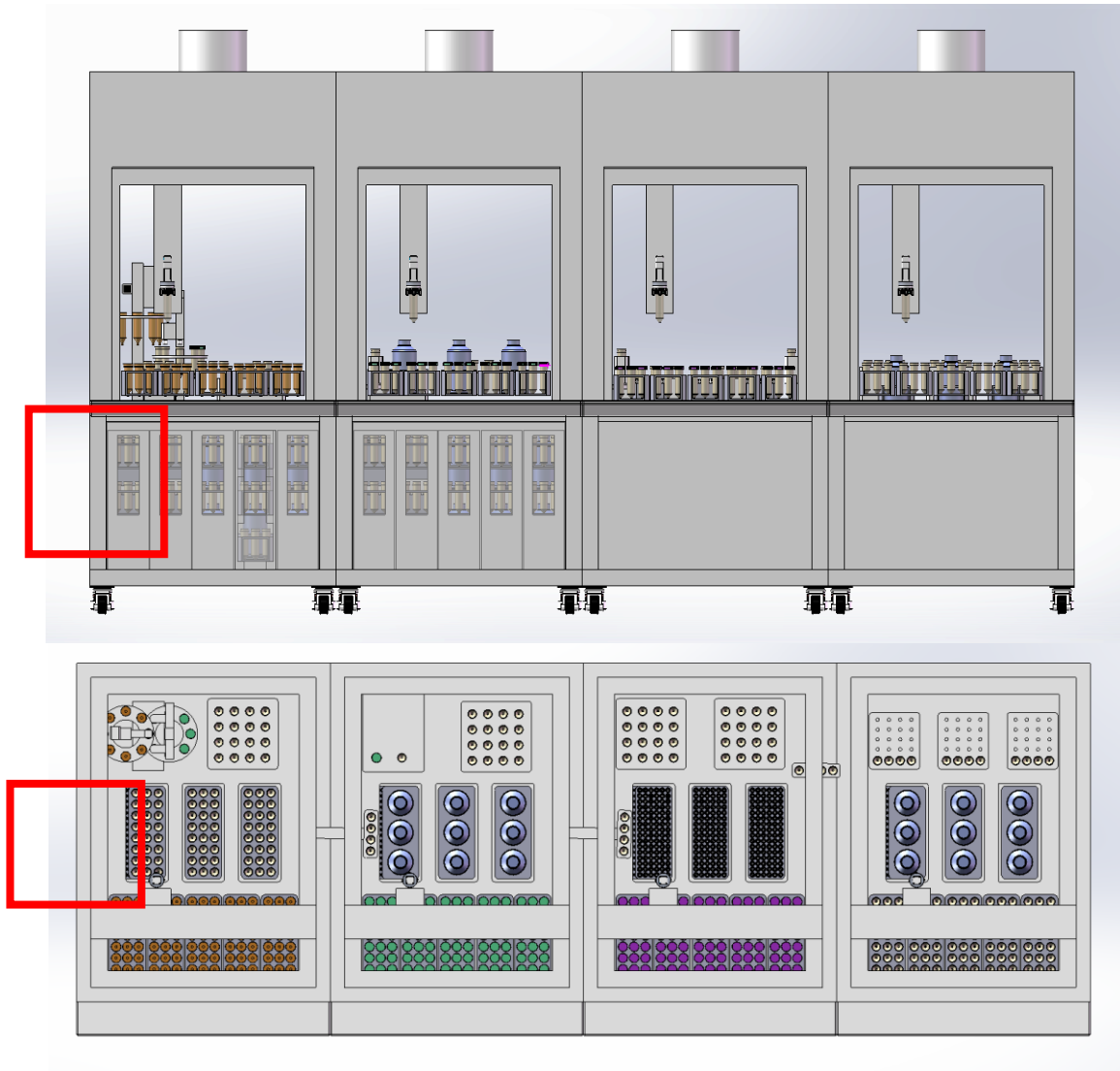


系统整体参数：

1. 工作电压：220 $\pm$ 5% V
2. 操作温度：15 - 30 ° C
3. 湿度：< 85 %
4. 设备尺寸：W3600mm *D1200mm*H850mm
5. 功率：1kVA

1 主出入库区域

根据 GBXXXX 和 GBXXX 标准中测定中无机元素前处理方法的要求，提供精准样本称量，可以提供 20mg-20g 质量范围的精准称量，称量精度为万分之一。

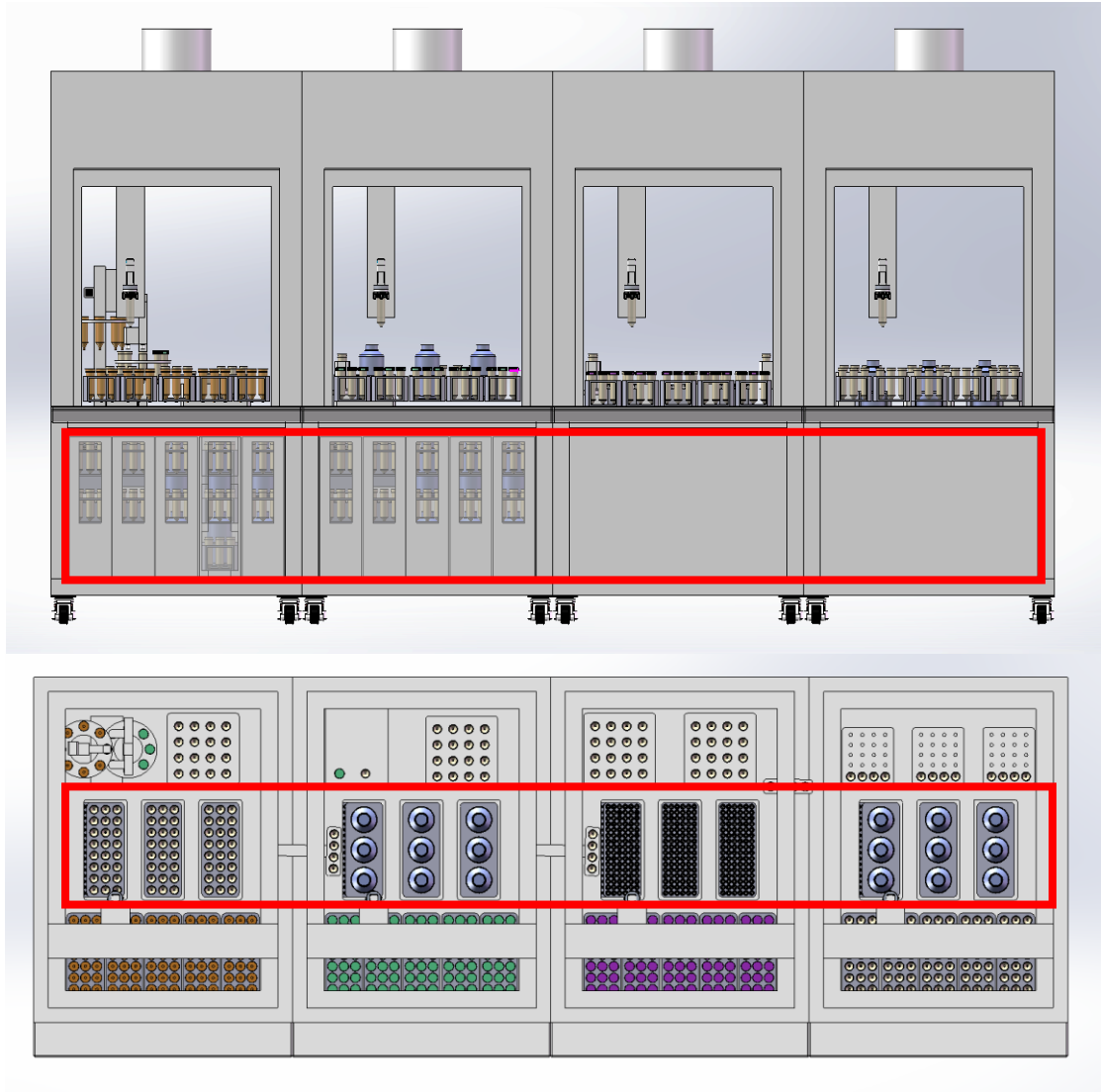


主出入库区域参数：

1. 扫码进行出入库
2. 出入库物料种类：6 种容器规格
3. 自动进行出入库记录
4. 自动补料提醒

2 交互出入库区域

根据自动化样品处理平台的实验流程，进行设定实验流程种需要的试剂，标准溶液和消耗品的出入库，同时自动进行实验过程的物料统计以及出入库台账管理。



交互出入库区域参数：

1. 数量：9 个交互位置
2. 种类：8 类交互物料类型
3. 自行进行出入库管理

自动化试剂标准溶液消耗品仓库参数

在全自动无机元素自动化样品处理整体系统的配置基础上，根据用户工作内容增加，配备自动化线边仓，用于试剂，标准溶液和耗材的自动化供给。自动化线边仓库由 3 个库区，10 个出入库位置构成。

主出入库区域1 套

用于试剂，标准溶液和耗材出入库

交互出入库区域9 套

用于实验流程过程中试剂，标准溶液和耗材出入库

500mL 溶剂库位12 瓶

用于 500mL 强酸试剂库位

100mL 标准溶液库位150 瓶

用于 500mL 强酸试剂库位

50mL 标准溶液库位150 瓶

用于 500mL 强酸试剂库位

耗材库位800 只

用于 120mL 瓶库位

耗材库位800 只

用于 50mL 试管库位

耗材库位800 只

用于 15mL 试管库位

耗材库位2000 个

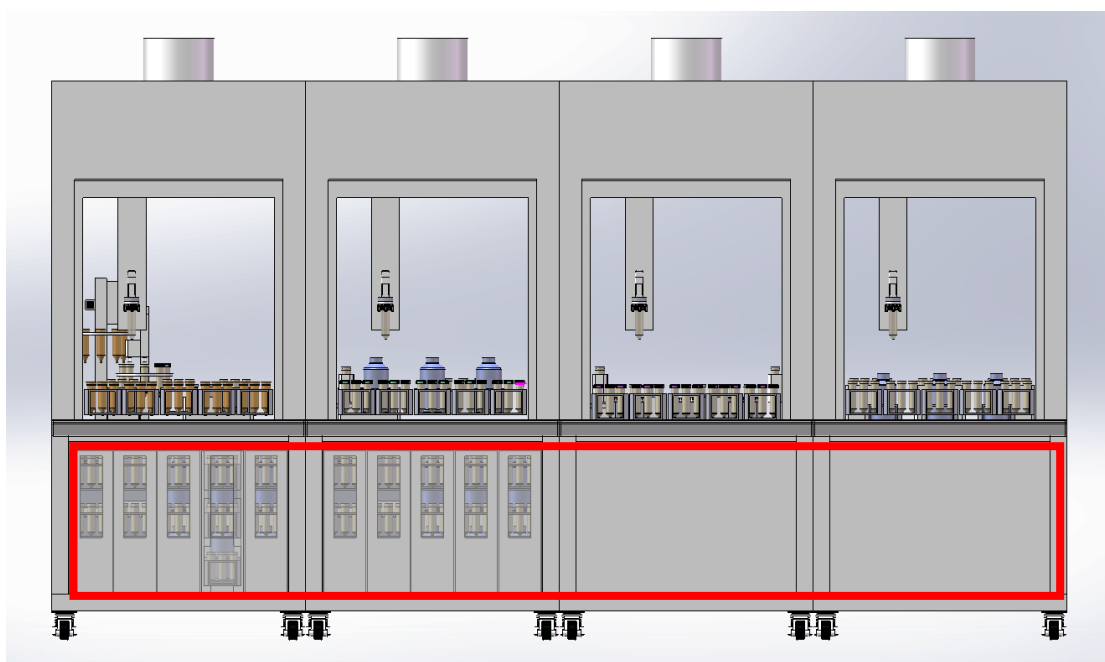
用于 10mL 枪头库位

耗材库位2000 个

用于 1mL 试管枪头库位

软件系统 Software System

自动化出入库 WMS 系统与全自动化样品前处理平台完全兼容，软件设计确保适合实验室使用者简化操作，只需要确定实验流程即可，系统自动根据实验流程方法库进行物料出入库操作。



自动仓库 WMS 软件

- 1 可以根据不同的样品前处理方法进行物料自动化出入库管理
- 2 可以对仓库种的库位进行定义和编辑
- 3 库存预警和自动化仓库运行异常预警
- 4 出入库台账管理